Unnamed 20260518

IMO 1983 P1

IMO 1994 P5

IMO 1996 P3

IMO 2015 P5

IMO 2024 P6

Balkan MO 2021 P2

围绕特殊代入产生的不动点，利用其唯一性或不动点集的算术、传播与平移结构，并将这些信息回代以消去嵌套、比较同一函数值，从而确定函数或控制目标值域。

IMO 1983 P1

求所有的函数 $f:\mathbb{R}_+\to\mathbb{R}_+$ 满足对任意正实数 x,y 均有

$$f(xf(y))=yf(x)$$

并且函数 f 在正无穷处的极限为 0。

解

记题设等式为 $P(x,y)$，并令 $c=f(1)>0$。由 $P(1,1)$ 得 $f(c)=c$，由 $P(1,c)$ 得 $f(f(c))=c^2$。另一方面，$f(c)=c$ 给出 $f(f(c))=f(c)=c$，所以 $c^2=c$。由 $c>0$ 可知 $c=1$，即 $f(1)=1$。

设 $a>0$ 是 f 的一个不动点，即 $f(a)=a$。由 $P(x,a)$ 得 $f(ax)=af(x)$。若 $a>1$，从 $f(1)=1$ 出发反复应用这个等式，便有 $f(a^n)=a^n$ 对所有正整数 n 成立；但 $a^n\to+\infty$，这与 f 在正无穷处的极限为 0 矛盾。若 $0<a<1$，在 $f(ax)=af(x)$ 中取 $x=1/a$，得到 $f(1/a)=1/a$，于是 $1/a>1$ 也是不动点，同样矛盾。因此 f 的唯一不动点是 1。

最后，由 $P(x,x)$ 可得 $f(xf(x))=xf(x)$，所以 $xf(x)$ 是 f 的不动点。由不动点的唯一性，$xf(x)=1$，故 $f(x)=1/x$。反之，直接代入可知 $f(x)=1/x$ 满足题设函数方程，且在正无穷处的极限为 0，因此它是唯一解。

IMO 1994 P5

求所有的函数 $f:(-1,+\infty)\to(-1,+\infty)$，满足对任意 $x,y>-1$ 均有

$$f(x+f(y)+xf(y))=y+f(x)+yf(x)$$

同时 $f(x)/x$ 在区间 $(-1,0)$ 和区间 $(0,+\infty)$ 上分别严格递增。

解

答案为

$$f(x)=-\frac{x}{x+1}$$

先研究 f 的不动点。把原方程记为 $P(x,y)$。令 $y=x$，由 $P(x,x)$ 得

$$f\big(x+f(x)+xf(x)\big)=x+f(x)+xf(x)$$

因此，对每个 $x>-1$，数 $x+f(x)+xf(x)$ 都是 f 的不动点。

下面证明 f 的不动点只能是 0。设 $t>-1$ 且 $f(t)=t$。再次使用 $P(t,t)$ 可知 t^2+2t 也是不动点。若 $t>0$，则 $t^2+2t>t>0$，而

$$\frac{f(t)}{t}=1=\frac{f(t^2+2t)}{t^2+2t}$$

这与 $f(x)/x$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增矛盾。若 $-1<t<0$，则

$$-1<t^2+2t<t<0$$

同样由两个不动点处的函数值之比均为 1，与 $f(x)/x$ 在 $(-1,0)$ 上严格递增矛盾。因此 $t=0$。

于是前面构造出的不动点必为 0，即对任意 $x>-1$ 都有

$$x+f(x)+xf(x)=0$$

解得 $f(x)=-x/(x+1)$。

最后验证所得函数。它满足 $f(x)+1=1/(x+1)>0$，故确实把 $(-1,+\infty)$ 映入自身。并且

$$1+x+f(y)+xf(y)=\frac{x+1}{y+1}>0$$

故原方程左端的自变量仍在定义域内。又有

$$f\big(x+f(y)+xf(y)\big)=\frac{y-x}{x+1}=y+f(x)+yf(x)$$

并且 $f(x)/x=-1/(x+1)$ 在 $(-1,0)$ 和 $(0,+\infty)$ 上均严格递增。因此该函数满足全部条件。

IMO 1996 P3

设 $\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 为非负整数集。求所有函数 $f:\mathbb{Z}_{\geqslant 0}\to\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$，使得对任意 $m,n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 均有

$$f(m+f(n))=f(f(m))+f(n)$$

解

全部解如下：

(1) 零函数 $f(n)=0$；

(2) 任取正整数 k 和非负整数 $a_1,a_2,\cdots,a_{k-1}$，并令 $a_0=0$。将任意非负整数 n 唯一写成 $n=qk+r$，其中 $q\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 且 $0\leqslant r<k$，定义

$$f(n)=(q+a_r)k$$

下证这些就是全部解。记题设等式为 $P(m,n)$。由 $P(0,0)$ 得

$$f(f(0))=f(f(0))+f(0)$$

故 $f(0)=0$。再由 $P(0,n)$ 得 $f(f(n))=f(n)$。因此原方程可以改写为

$$f(m+f(n))=f(m)+f(n)$$

特别地，每个函数值 $f(n)$ 都是 f 的不动点。

若 f 没有正不动点，则每个 $f(n)$ 只能等于 0，故得到解 (1)。以下设 f 有正不动点，并令 k 为最小的正不动点。由 $f(k)=k$ 及上式归纳可得，对任意 $q\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 均有 $f(qk)=qk$。

任取不动点 x，作带余除法 $x=qk+r$，其中 $q\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 且 $0\leqslant r<k$。于是

$$qk+r=f(x)=f(r+f(qk))=f(r)+f(qk)=f(r)+qk$$

从而 $f(r)=r$。若 $r>0$，则 r 是小于 k 的正不动点，与 k 的选取矛盾，故 $r=0$。所以 f 的不动点恰为 k 的非负整数倍。

对任意 $n=qk+r$，有

$$f(n)=f(r+f(qk))=f(r)+qk$$

而 $f(r)$ 本身是不动点，故存在非负整数 a_r 使得 $f(r)=a_rk$。又因 $f(0)=0$，有 $a_0=0$。因此

$$f(qk+r)=(q+a_r)k$$

这正是 (2) 中的函数。

最后验证。解 (1) 显然满足原方程。对于 (2)，设 $m=qk+r,n=tk+s$，其中 $q,t\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 且 $0\leqslant r,s<k$，则

$$f(m)=(q+a_r)k,\qquad f(n)=(t+a_s)k$$

因此 $f(f(m))=f(m)$，并且

$$f(m+f(n))=(q+t+a_r+a_s)k=f(f(m))+f(n)$$

故上述函数全部满足题设。

IMO 2015 P5

求所有的函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得对任意实数 x,y，均有

$$f(x+f(x+y))+f(xy)=x+f(x+y)+yf(x)$$

解

记原方程的等式为 $P(x,y)$，考虑 $P(x,1)$：

$$f(x+f(x+1))=x+f(x+1)\tag{1}$$

说明 $B=\{x+f(x+1)\mid x\in\mathbb{R}\}\neq\varnothing$ 中的元素全是 f 的不动点。

考虑 $P(0,y)$，其中 $y\in B$：

$$[y-1]f(0)=0$$

若 $f(0)\neq 0$，则推出 $B=\{1\}$，即 $f(x)=2-x$，经检验这是原方程的解。

若 $f(0)=0$。考虑 $P(x,0)$：

$$f(x+f(x))=x+f(x) \tag{2}$$

考虑 $P(1,y)$：

$$f(1+f(1+y))+f(y)=1+f(1+y)+yf(1)$$

下面我们证明 $f(1)=1$。利用 $f(0)=0$，赋值 $P(-1,1)$ 得到 $f(-1)=-1$，再赋值 $P(1,-1)$ 得到 $f(1)=1$。由此上式变为

$$f(1+f(1+y))+f(y)=1+f(1+y)+y \tag{3}$$

记 F 是 f 全部不动点所构成的集合，则式子 (3) 表明，如果 $y_0\in F$ 且 $y_0+1\in F$，那么 $y_0+2\in F$。在式子 (1) 中把 x 换成 $x-1$，可知 $x-1+f(x)\in F$；式子 (2) 又给出 $x+f(x)\in F$。应用上述传播性质，得到 $x+1+f(x)\in F$。再把 x 换成 $x-1$，可知

$$x+f(x-1)\in F \tag{4}$$

结合式子 (4) 考虑 $P(x,-1)$：

$$f(x+f(x-1))+f(-x)=x+f(x-1)-f(x)\implies f(x)+f(-x)=0$$

即 f 是奇函数。考虑 $P(-x,-y)$ 并与原式对比

$$\begin{aligned}f(x+f(x+y))+f(xy)&=x+f(x+y)+yf(x)\\-f(x+f(x+y))+f(xy)&=-x-f(x+y)+yf(x)\end{aligned}$$

得到 $f(xy)=yf(x)$，所以 $f(x)=xf(1)=x$。

综上所述，该方程有两个解：$f(x)=x$ 和 $f(x)=2-x$。

Balkan MO 2021 P2

求所有的函数 $f:\mathbb{R}_+\to\mathbb{R}_+$，使得对任意正实数 x,y，均有

$$f(x+f(x)+f(y))=2f(x)+y \tag{1}$$

解

唯一的解是 $f(x)=x$。

记原命题为 $P(x,y)$。由 $P(x,x)$ 得

$$f(x+2f(x))=x+2f(x)$$

令 $t=x+2f(x)$，则 $f(t)=t$。在 $P(x,y)$ 中以刚得到的不动点 t 代替 y，可得

$$f(2x+3f(x))=x+4f(x)$$

再令 $u=2x+3f(x)$，并把这个新产生的嵌套自变量代回 $P(x,y)$，由上式得到

$$\begin{aligned}f(2x+5f(x))&=f(x+f(x)+f(u))\\&=2f(x)+u=2x+5f(x)\end{aligned}$$

另一方面，把最初得到的不动点 t 作为第一个变量，由 $P(t,x)$ 得

$$f(2x+5f(x))=f(t+f(t)+f(x))=2f(t)+x=3x+4f(x)$$

比较关于同一函数值 $f(2x+5f(x))$ 的两种计算结果，得到 $f(x)=x$。直接代入可知它确为解。

IMO 2024 P6

称函数 $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ 是神奇的，如果对任意有理数 x,y，均有等式

$$f(x+f(y))=f(x)+y\quad\text{与}\quad f(f(x)+y)=x+f(y)$$

至少有一个成立。

求证：存在整数 c，使得对任意神奇函数 f，至多存在 c 个两两不同的有理数可以表示为 $f(r)+f(-r)$ 的形式，其中 r 是有理数。并求出满足要求的最小整数 c。

解

对任意 $t\in\mathbb{Q}$，在题设中取 $x=y=t$，两种等式此时相同，故

$$f(t+f(t))=t+f(t)$$

称满足 $f(a)=a$ 的数 a 为不动点。上式说明 $t+f(t)$ 总是不动点。若 a,b 都是不动点，在题设中取 $x=a,y=b$，两种等式也都成为 $f(a+b)=a+b$，故不动点之和仍是不动点。

令 $a=f(0)$，则 a 与 $2a$ 都是不动点。在题设中取 $x=a,y=0$，可得 $f(2a)=a$ 或 $f(a)=2a$；结合 $f(a)=a$、$f(2a)=2a$，得 $a=0$，即 $f(0)=0$。若 $f(t)=0$，则 $t=t+f(t)$ 是不动点，从而 $t=f(t)=0$。所以 0 是 f 的唯一零点。

再在题设中取 $x=-f(t),y=t$。第一种等式直接给出 $f(-f(t))+t=0$；第二种等式给出 $f(f(-f(t))+t)=0$，由零点唯一性也得到同一结论。因此

$$f(-f(t))=-t\qquad(t\in\mathbb{Q})$$

这说明 f 为单射；又对任意 t 都有 $t=f(-f(-t))$，故 f 也满射。

现证明不动点具有平移性质。若 a 是不动点，在题设中取 $x=a-f(y)$，则 $x+f(y)=a$，而另一侧为 $f(a-f(y))+y$。第一种等式给出 $a=f(a-f(y))+y$；第二种等式给出 $f(f(a-f(y))+y)=a=f(a)$，由单射性仍有 $a=f(a-f(y))+y$。于是

$$f(a-f(y))=a-y$$

将 $y=-f(x)$ 代入，并利用 $f(-f(x))=-x$，得到

$$f(a+x)=a+f(x)\qquad (a\text{ 为不动点},\ x\in\mathbb{Q})$$

由于 $y+f(y)$ 与 $x+f(x)$ 都是不动点，分别对题设两种等式使用上述平移性质，可将题设改写为：对任意 $x,y\in\mathbb{Q}$，下列两式至少有一个成立：

$$f(x-y)=f(x)-f(y)\qquad 或\qquad f(y-x)=f(y)-f(x)$$

把其中的 x 换成 $x+y$，便得到

$$f(x+y)=f(x)+f(y)\qquad 或\qquad f(x+y)=f(y)-f(-x)$$

记 $g(x)=f(x)+f(-x)$，则 $g(-x)=g(x)$。若 $f(x+y)\neq f(x)+f(y)$，将后一析取关系分别用于 (x,y) 与 (y,x)，得到

$$f(x+y)=f(y)-f(-x)=f(x)-f(-y)$$

所以 $g(x)=g(y)$。反过来说，若 $g(x)\neq g(y)$，则 f 在 (x,y) 与 $(-x,-y)$ 上都满足加法式，进而 $g(x+y)=g(x)+g(y)$。于是对所有 $x,y\in\mathbb{Q}$ 都有

$$g(x)=g(y)\qquad 或\qquad g(x+y)=g(x)+g(y)$$

假设 g 有两个不同的非零值，取 u,v 使 $\alpha=g(u)\neq 0$、$\beta=g(v)\neq 0$ 且 $\alpha\neq\beta$。上式给出 $g(u+v)=\alpha+\beta$。因为 $\beta\neq 0$，有 $g(u+v)\neq\alpha=g(-u)$；再次把上式用于 $u+v$ 与 $-u$，得到

$$\beta=g(v)=g(u+v)+g(-u)=\beta+2\alpha$$

矛盾。所以 g 的所有非零值都相同，其值域至多有两个元素。

最后说明两个值能够取到。对有理数 x 定义 $f(x)=2\lfloor x\rfloor-x$。写 $x=m+s,y=n+t$，其中 $m,n\in\mathbb{Z}$ 且 $0\leqslant s,t<1$，并记 $k=m+n$。此时

$$f(x)+y=k+t-s,\qquad x+f(y)=k+s-t$$

若 $s<t$，则 $f(f(x)+y)=k-(t-s)=x+f(y)$；若 $s>t$，则 $f(x+f(y))=k-(s-t)=f(x)+y$；若 $s=t$，两侧都是整数 k，且 $f(k)=k$。所以此函数满足题设。它还满足

$$f(x)+f(-x)=2\big(\lfloor x\rfloor+\lfloor -x\rfloor\big)=\begin{cases}0, & x\in\mathbb{Z}\\ -2, & x\notin\mathbb{Z}\end{cases}$$

因此所求最小整数为 $c=2$。